Interprétation abstraite

Soutenance flash

Thomas AROCENA

Tuteurs : Ghilain BERGERON, Stephan MERZ, Vincent TRÉLAT
Mines Nancy
LORIA

21 février 2026

Sommaire

1. Motivations

2. Principe de l’interprétation abstraite

3. Mon travail

Motivations

Importance de la sûreté

Importance de la sûreté

Figure – Roulier le Zenobia

Importance de la sûreté

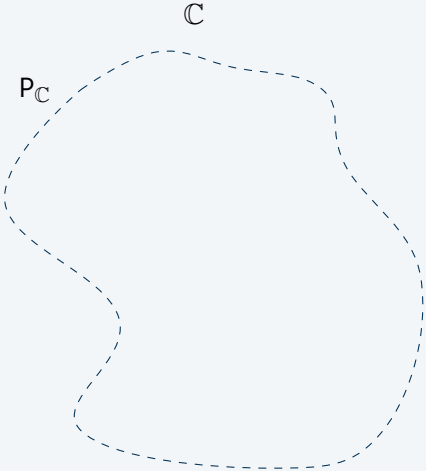
Figure – Roulier le Zenobia

Figure – Le Zenobia qui chavire

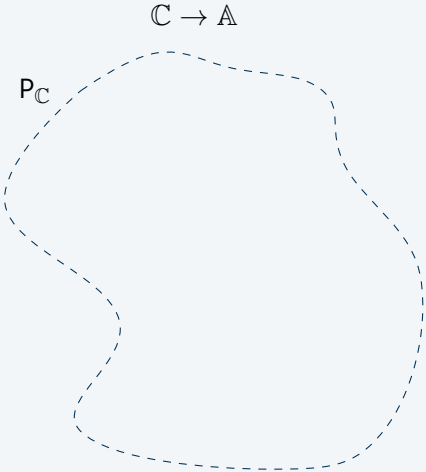
Principe de l’interprétation abstraite

Mines Nancy

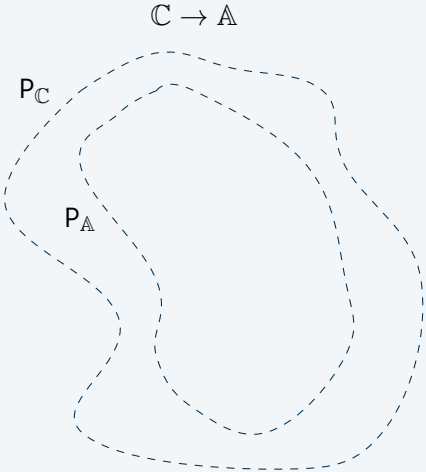
Information et approximation



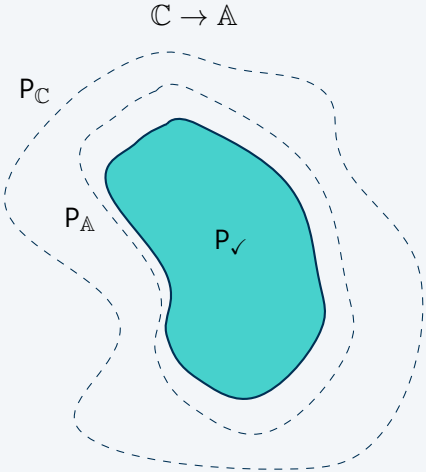
Information et approximation



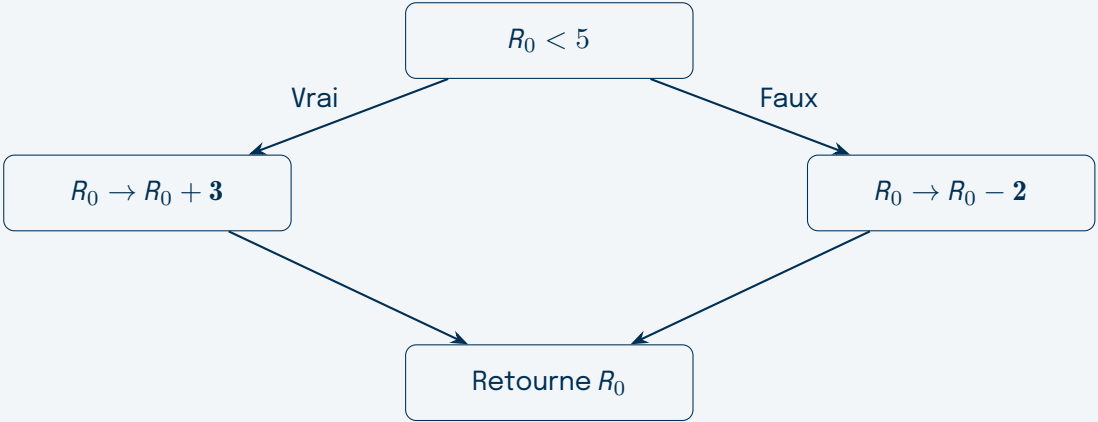
Information et approximation



Information et approximation

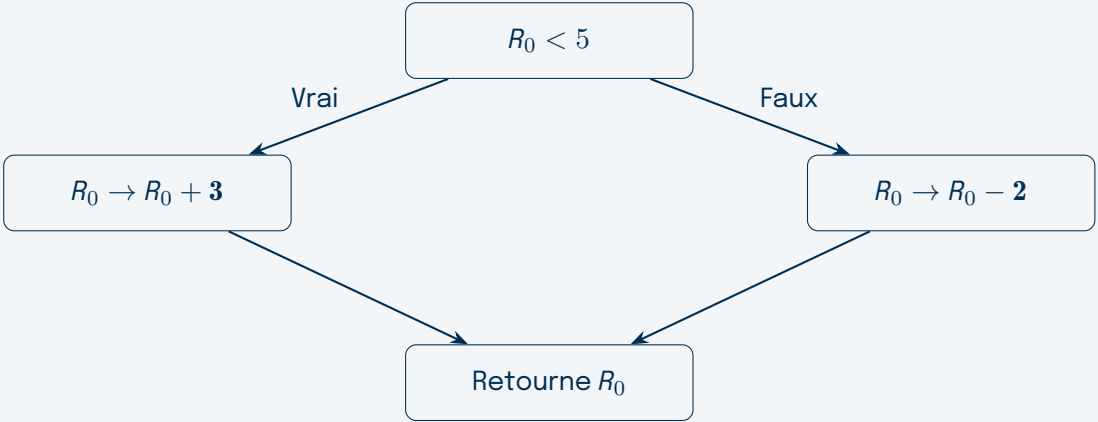


Exemple :



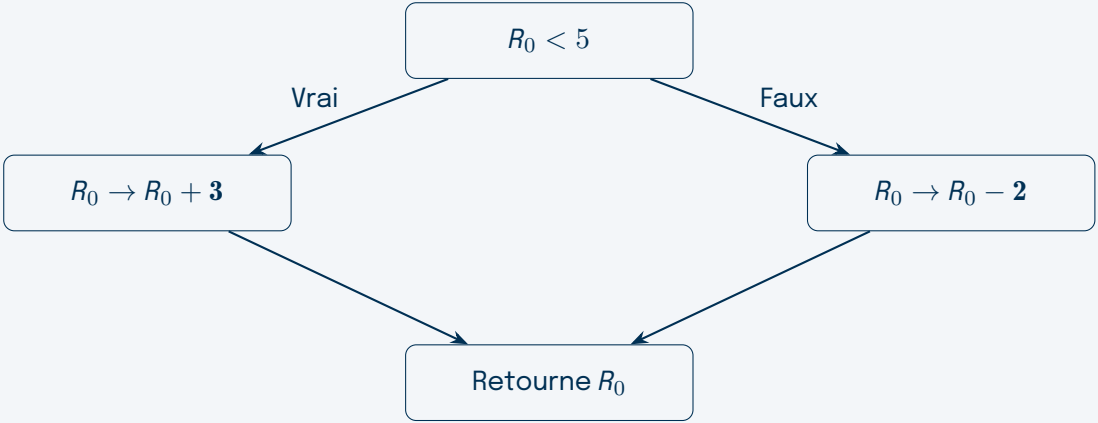
Exemple :

$\mathbb{C} = \{1, 3, 4, 5, 7, 8\}$



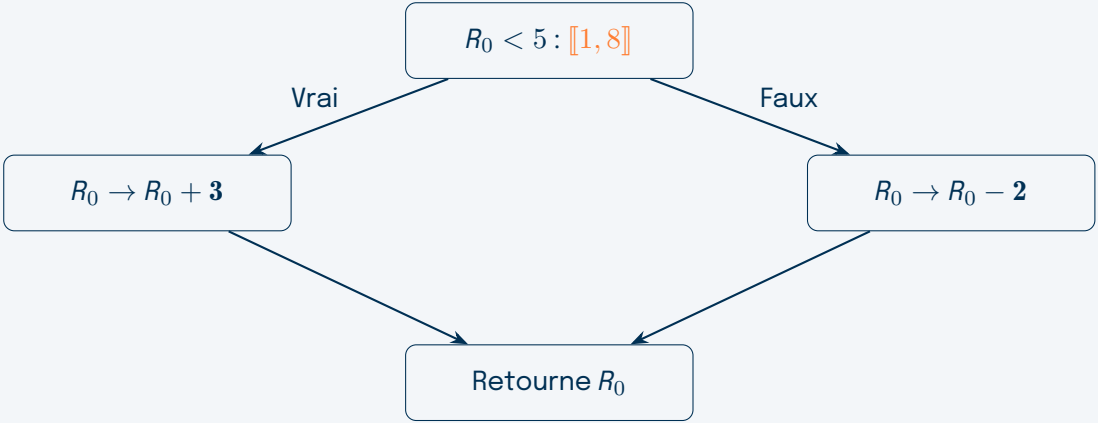
Exemple :

$\mathbb{C} = \{1, 3, 4, 5, 7, 8\}$, $\mathbb{A} = [\![1, 8]\!]$



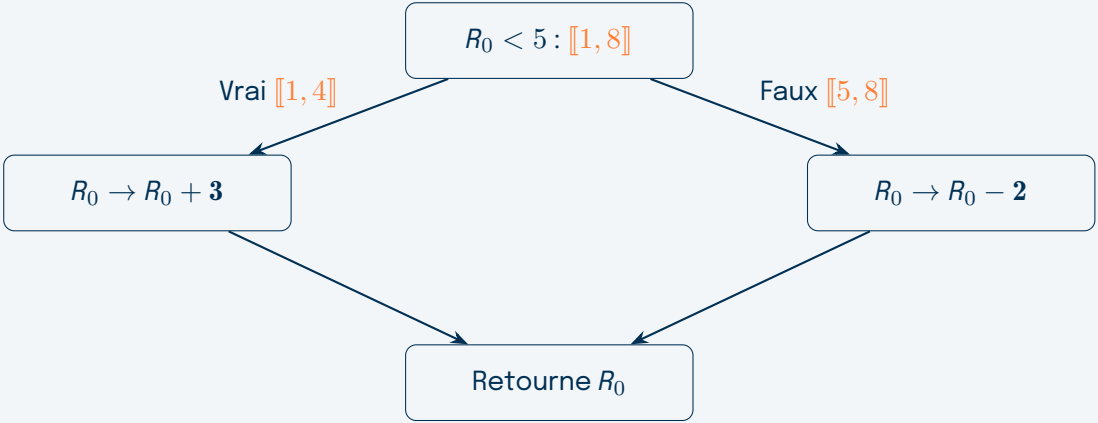
Exemple :

$\mathbb{C} = \{1, 3, 4, 5, 7, 8\}$, $\mathbb{A} = [\![1, 8]\!]$



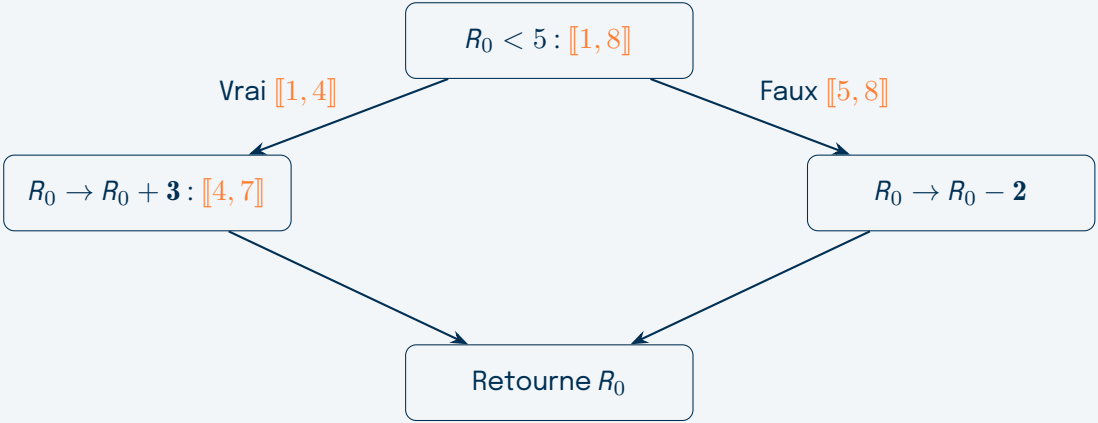
Exemple :

$\mathbb{C} = \{1, 3, 4, 5, 7, 8\}$, $\mathbb{A} = [\![1, 8]\!]$



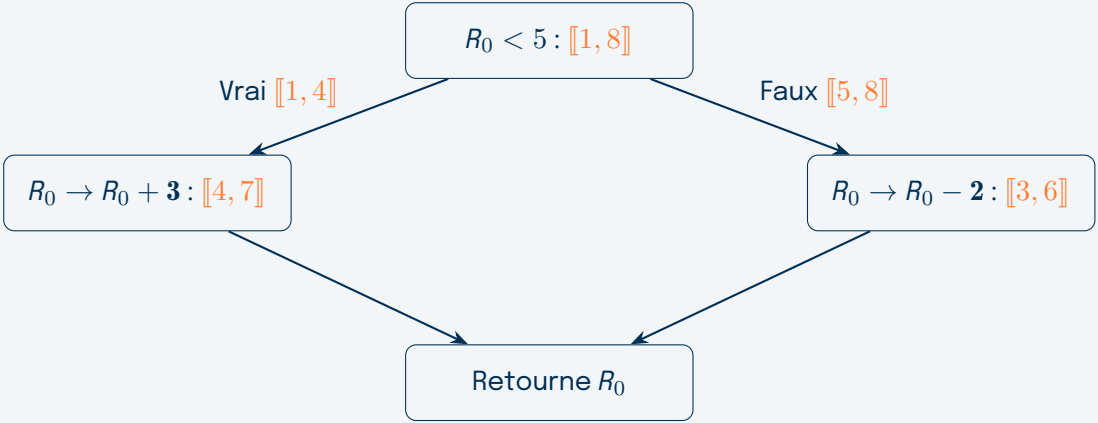
Exemple :

$\mathbb{C} = \{1, 3, 4, 5, 7, 8\}$, $\mathbb{A} = [\![1, 8]\!]$



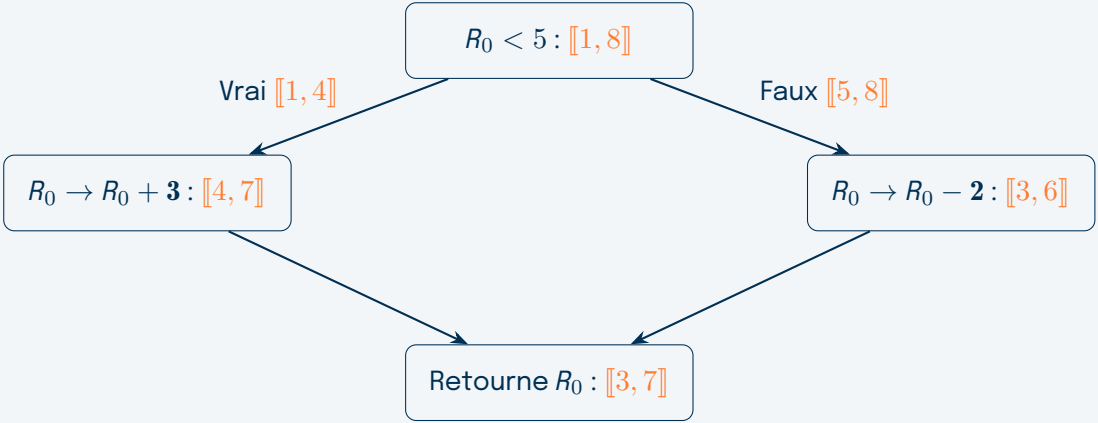
Exemple :

$\mathbb{C} = \{1, 3, 4, 5, 7, 8\}$, $\mathbb{A} = [\![1, 8]\!]$



Exemple :

$\mathbb{C} = \{1, 3, 4, 5, 7, 8\}$, $\mathbb{A} = [\![1, 8]\!]$



Mon travail

Mines Nancy

Étapes de l’interprétation abstraite

On a un langage de programmation donné et un domaine concret $\mathbb{C}$

Étapes de l'interprétation abstraite

On a un langage de programmation donné et un domaine concret $\mathbb{C}$

- Trouver une abstraction $\mathbb{A}$

Étapes de l'interprétation abstraite

On a un langage de programmation donné et un domaine concret $\mathbb{C}$

- Trouver une abstraction $\mathbb{A}$
- Construire la sémantique abstraite

Étapes de l'interprétation abstraite

On a un langage de programmation donné et un domaine concret $\mathbb{C}$

- Trouver une abstraction $\mathbb{A}$
- Construire la sémantique abstraite
- Exhiber des propriétés des programmes

Étapes de l'interprétation abstraite

On a un langage de programmation donné et un domaine concret $\mathbb{C}$

- ~~Trouver une abstraction $\mathbb{A}$~~
- **Construire la sémantique abstraite**
- **Exhiber des propriétés des programmes**

Étapes de l'interprétation abstraite

On a un langage de programmation donné et un domaine concret $\mathbb{C}$

- ~~Trouver une abstraction $\mathbb{A}$~~
- **Construire la sémantique abstraite**
- **Exhiber des propriétés des programmes**

$\longrightarrow$ logiciel assistant à la preuve